第 1 回 宿題　常微分方程式と生化学反応系

学籍番号 _____　氏名 _____

演習 1　生化学反応系の微分方程式を書き下ろす

反応系 $S_1 \xrightarrow{v_1} S_2 \xrightarrow{v_2} \phi$ について答える。

■1.　質量作用の法則より，反応速度式は

$$v_1 = k_1[\mathrm{S}_1], \qquad v_2 = k_2[\mathrm{S}_2].$$

■2.　S_2 は反応 v_1 で生成し，反応 v_2 で消費されるので,

$$\frac{d[\mathrm{S}_2]}{dt} = v_1 - v_2 = k_1[\mathrm{S}_1] - k_2[\mathrm{S}_2].$$

演習 2　生化学反応系の微分方程式を変数分離法で解く

以下，[Glc] = [Glucose] と略記する。

■1.　微分方程式 $\dfrac{d[\mathrm{Glc}]}{dt} = -k[\mathrm{Glc}]$ の両辺を [Glc] で割り，t で積分すると

$$\begin{aligned}
\int \frac{d[\mathrm{Glc}]}{[\mathrm{Glc}]} &= \int (-k)\, dt \\
\log[\mathrm{Glc}] &= -kt + C \qquad (C \text{ は積分定数}) \\
[\mathrm{Glc}] &= e^{-kt+C} = e^C e^{-kt} = C' e^{-kt} \qquad (C' = e^C).
\end{aligned}$$

初期条件 $[\mathrm{Glc}](t=0) = 1.0$ mM より

$$[\mathrm{Glc}](0) = C' e^0 = C' = 1.0 \text{ mM}.$$

よって

$$[\mathrm{Glc}](t) = 1.0\, e^{-kt} \text{ mM}.$$

■2.　$k = 0.2$ sec^{-1} のとき $[\mathrm{Glc}](t) = 1.0\, e^{-0.2t}$ mM である。$t = 0 \sim 5.0$ sec の範囲を matplotlib で描いた（図 1）。

glucose_analytic.py

```
1  import matplotlib.pyplot as plt
2  import numpy as np
3
4  k = 0.2
5  glc0 = 1.0
6
7  t = np.linspace( 0 , 5.0 , 100 )
8  glc = glc0 * np.exp( - k * t )
9
10 plt.plot( t , glc )
11 plt.xlabel( "t [sec]" )
12 plt.ylabel( "[Glucose] [mM]" )
13 plt.savefig( "glucose_analytic.png" )
```

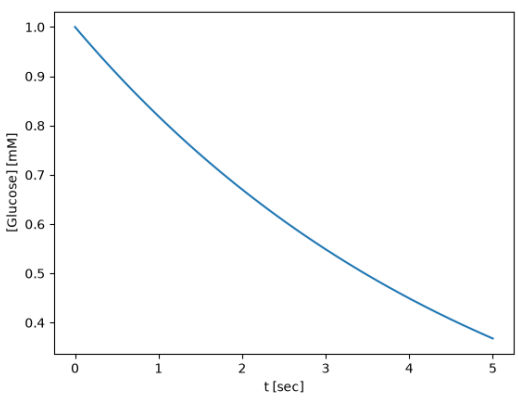


図 1　glucose_analytic.py（左）と解析解 $[\mathrm{Glc}](t) = 1.0\, e^{-0.2t}$ のグラフ（右）

演習 3　オイラー法で微分方程式の数値解を求める

■1.　オイラー法の更新式

$$[\mathrm{Glc}](t+\Delta t) = [\mathrm{Glc}](t) + \Delta t \cdot \big(-k[\mathrm{Glc}](t)\big)$$

に合わせて，euler_matplotlib.py の速度定数を `k = -0.2`（$-k$ に相当），終了時刻を `endtime = 5.0` に書き換えた。初期値は `y = 1.0`（mM），刻み幅は `delta_t = 0.01`（sec）のままである。

■2.　コードと実行結果を図 2 に示す。

euler_matplotlib.py

```
1  import matplotlib.pyplot as plt
2
3  y = 1.0
4  t = 0.0
5  delta_t = 0.01
6  endtime = 5.0
7
8  k = -0.2
9
10 y_list = [ y ]
11 t_list = [ t ]
12
13 while t <= endtime :
14     dydt = k * y
15     delta_y = dydt * delta_t
16     y = y + delta_y
17     t = t + delta_t
18
19     y_list.append( y )
20     t_list.append( t )
21
22 plt.plot( t_list , y_list )
23 plt.show()
```

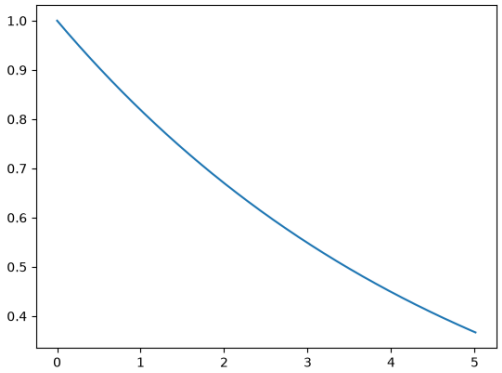


図 2　euler_matplotlib.py（左）とオイラー法による $[\mathrm{Glc}](t)$ の数値解（右。横軸 t [sec]，縦軸 [Glc] [mM]）

演習 4　solve_ivp を用いた生化学反応系のシミュレーション

反応系 $S_1 \xrightarrow{v_1} S_2 \xrightarrow{v_2} \phi$，$v_1 = \dfrac{V_{m1}[\mathrm{S_1}]}{K_{m1}+[\mathrm{S_1}]}$，$v_2 = \dfrac{V_{m2}[\mathrm{S_2}]}{K_{m2}+[\mathrm{S_2}]}$ について答える。

■1.　S_1 は v_1 で消費され，S_2 は v_1 で生成し v_2 で消費されるので，

$$\frac{d[\mathrm{S_1}]}{dt} = -v_1 = -\frac{V_{m1}[\mathrm{S_1}]}{K_{m1}+[\mathrm{S_1}]},$$
$$\frac{d[\mathrm{S_2}]}{dt} = v_1 - v_2 = \frac{V_{m1}[\mathrm{S_1}]}{K_{m1}+[\mathrm{S_1}]} - \frac{V_{m2}[\mathrm{S_2}]}{K_{m2}+[\mathrm{S_2}]}.$$

■2.　空欄は「1」の式に合わせて `v2 = Vmax2 * S2 / ( Km2 + S2 )`，`ds2dt = v1 - v2` と埋めた（10, 14 行目）。コード全体と実行結果（図 3）を示す。

michaelis.py

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp

def f( t , s0 , Vmax1 , Km1 , Vmax2 , Km2 ):
    S1 = s0[ 0 ]
    S2 = s0[ 1 ]

    v1 = Vmax1 * S1 / ( Km1 + S1 )
    v2 = Vmax2 * S2 / ( Km2 + S2 )

    ds1dt = - v1
    ds2dt = v1 - v2
    return [ ds1dt , ds2dt ]

s0 = [ 2.0E-3 , 0 ]
t_span = [0, 30]
t_eval = np.linspace( t_span[0] , t_span[1] , 100 )

Vmax1 = 1.0E-3
Km1 = 1.0E-3

Vmax2 = 1.0E-4
Km2 = 2.0E-4

solution = solve_ivp( f, t_span, s0 , t_eval=t_eval , method='RK45', args=( Vmax1 , Km1 , Vmax2 , Km2 ) )

plt.plot( solution.t , solution.y[0] )
plt.plot( solution.t , solution.y[1] )
plt.show()
```

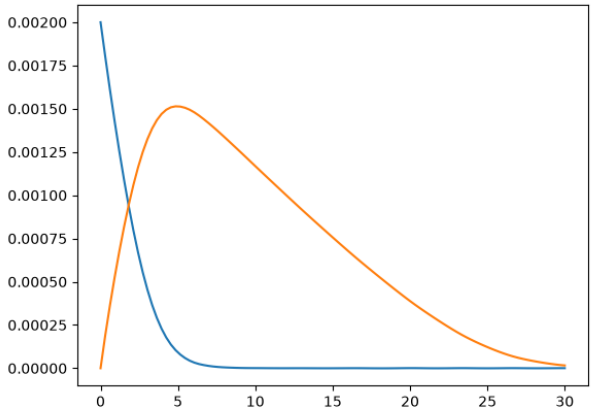


図 3　solve_ivp による数値解。青線が $[S_1]$，橙線が $[S_2]$（横軸は時間 t，縦軸は濃度）